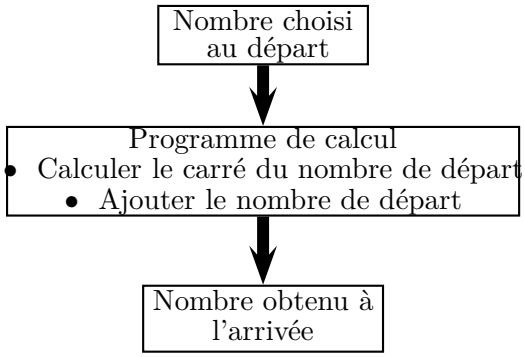
Énoncé • Exercice 5 – Le programme de calcul, partie B

Brevet des collèges – Amérique du Nord, 3 juin 2022

→ Traite la partie B (le programme donne $x^2 + x$).

Exercice 5 **22 points**

On considère le programme de calcul suivant, appliqué à des nombres entiers :



PARTIE B

On considère l'affirmation suivante :
« Pour obtenir le résultat du programme de calcul, il suffit de multiplier le nombre de départ par le nombre entier qui suit. »

2. Vérifier que cette affirmation est vraie lorsque le nombre entier choisi au départ est 9.

3. Démontrer que cette affirmation est vraie quel que soit le nombre entier choisi au départ.

4. Démontrer que le nombre obtenu à l'arrivée par le programme de calcul est un nombre pair quel que soit le nombre entier choisi au départ.